இறுதி ஒதுக்கீடு:

	C	H	K	P	a_i
T	6	(5) 8	8	(25) 5	30/5/0
B	(35) 5	(5) 11	9	7	40/5/0
M	8	(18) 9	(32) 7	13	50/18/0
b_j	35/0	28/23/5/0	32/0	25/0	

போக்குவரத்து விவரம்

$T \rightarrow H$, $T \rightarrow P$, $B \rightarrow C$, $B \rightarrow H$, $M \rightarrow H$, $M \rightarrow K$

மொத்த போக்குவரத்து செலவு

$= (5\times8) + (25\times5) + (35\times5) + (5\times11) + (18\times9) + (32\times7)$

$= 40+125+175+55+162+224$

$= ₹\ 781$

வோகலின் தோராய முறை (Vogel's Approximation Method(VAM))

வோகலின் தோராய முறையில் காணும் போக்குவரத்து கணக்கின் ஆரம்ப அடிப்படைத்தீர்வு ஏறக்குறைய உகந்த தீர்வுக்கு அருகில் இருக்கும். எனவே மற்ற இரண்டு முறைகளை விட இம்முறையில் தீர்வு காண்பது சிறந்தாகும். இம்முறையில் உள்ளடக்கிய பல்வேறு படிகள் கீழே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

படி 1: ஒவ்வொரு நிரை மற்றும் நிரலில் காணப்படும் இரு வெவ்வேறான சிறிய எண்களின் வித்தியாசத்தைக் (Penalty) கண்டுபிடித்து அதற்குரிய நிரை மற்றும் நிரலுக்கு நேராக எழுதவும்.

படி 2: அதிக வித்தியாசம் கொண்ட நிரை அல்லது நிரலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

படி 3: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள சிற்றறைகளில் மிகச்சிறிய மதிப்பு கொண்ட சிற்றறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அங்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.

படி 4: அனைத்துஒதுக்கீடுகளுக்கும்,நிறைவடைந்த நிரை அல்லது நிரலை நீக்குக.

படி 5: நீக்கிய நிரை அல்லது நிரல் இல்லாத குறைக்கப்பட்ட புதிய போக்குவரத்து அட்டவணையை எழுதுக.

படி 6: அனைத்து ஒதுக்கீடுகளும் செய்து முடிக்கும் வரை மேற்கண்டபடிகளைத் தொடரவும்.

குறிப்பு

நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள இரு வெவ்வேறான சிறிய எண்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு அந்த நிரை அல்லது நிரலின் வித்தியாசம் (Penalty) எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.5

வோகலின் தோராய முறையைக் கொண்டு கீழ்க்கண்ட போக்குவரத்து கணக்கின் அடிப்படை ஆரம்பத் தீர்வை காண்க.

		விநியோக மையம் D_1	D_2	D_3	D_4	இருப்பு a_i
ஆதி	S_1	11	13	17	14	250
	S_2	16	18	14	10	300
	S_3	21	24	13	10	400
	தேவை b_j	200	225	275	250	

தீர்வு:

இங்கு $\sum a_i = \sum b_j = 950$

அதாவது, மொத்த இருப்புகள் = மொத்த தேவைகள் . எனவே கொடுக்கப்பட்ட கணக்கானது சமநிலை போக்குவரத்து கணக்காகும்.

முதலில் ஒவ்வொரு நிரை மற்றும் நிரலில் காணப்படும் அடுத்தடுத்த இரண்டு சிறிய எண்களின் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடித்து அதற்குறிய நிரை மற்றும் நிரலுக்கு நேராக அடைப்புக்குறிக்குள் எழுதவும்.

	D_1	D_2	D_3	D_4	இருப்பு a_i	நிரை வித்தியாசம்
S_1	(200) 11	13	17	14	250/50	2
S_2	16	18	14	10	300	4
S_3	21	24	13	10	400	3
b_j	200/0	225	275	250		
நிரல் வித்தியாசம்	(5)	5	1	4		

அதிக வித்தியாசமான 5–ஆனது நிரல் D_1 மற்றும் D_2.–க்கு நேராக உள்ளது.இங்கு நமது விருப்படி D_1 தேர்ந்தெடுக்கவும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட D_1 நிரலில்குறைந்த செலவு கொண்ட சிற்றறை (S_1, D_1) தேர்ந்தெடுத்து அங்கு அதிக பட்சமாக அதாவது $(250,200)$ –ன் சிறும மதிப்பான 200 அலகுகளை ஒதுக்கீடு செய்யவும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 257 3/5/2020 1:20:51 PM